- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用 23
    - 函数极限的计算 82
    - 函数极限的存在性 9
    - 函数极限的应用 22
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用 8
    - 数列极限的计算与存在性 31

XMind:ZEN | 试用模式

- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用
      - 是常数
        - 极限存在，则为常数
        - 记作 lim f(x) = A
      - 唯一性
        - x → x0
          - x → x0+
          - x → x0-
          - x ≠ x0
        - 题型
          - 双侧极限
          - 单侧极限
        - 常见
          - 左极限，右极限
          - 左导数，右导数
      - 局部有界性
        - 存在M>0，使得|f(x)|<=M
        - 函数在开区间内是否有界：求端点处极限是否存在
        - 无穷小 × 有界函数 = 无穷小
      - 局部保号性
        - A>0 => f(x)>0
        - A>B => f(x)>B
      - 等式脱帽法
        - f(x)=A+α，其中α->0
    - 函数极限的计算 82
    - 函数极限的存在性 9
    - 函数极限的应用 22
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用 8
    - 数列极限的计算与存在性 31

XMind:ZEN | 试用模式

高数第1讲：极限

- 函数极限
  - 函数极限的定义及使用 23
  - 函数极限的计算
    - 化简先行
      - 分左右
        - e^(-∞)=0
        - e^(+∞)=+∞
      - 等价无穷小替换
        - x~sin x~tan x~arcsin x~arctan x
        - x~e^x-1~ln(1+x)
        - a^x-1~x*lna
        - (1+x)^a-1~ax
        - 1 - cos x ~ (x^2)/2
        - α=高阶o(β) => 小α+大β~大β
        - 乘除可以替换
        - 加减不能替换，但可以略去高阶无穷小
      - 恒等变形
        - 提取公因式
        - 换元
        - 通分
        - 拆项
          - 和差的极限=极限的和差
          - 只要拆项之后各个极限都存在
        - 幂指函数
          - u^v=e^ (v * ln u)
          - lim u^v = e^ lim(v * (u-1))
        - 因式分解 a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)
        - 分子有理化
          - √a-√b=(a-b)/(√a+√b)
          - 开方次数不同，则
            - 不能用有理化
            - 先找到开方次数的最小公倍数
            - 再换元
        - 找规律
          - 多项因式相乘，取对数，乘法变加法
          - 多项因式相除，取对数，除法变减法
      - 及时提出极限不为0的因式
    - 中值定理
      - 积分中值定理
        - 统一形式
        - ∫a,b f(x)dx=f(ξ)*(b-a)
        - ξ∈[a,b] 用介值定理证明
        - ξ∈(a,b) 用拉格朗日中值定理证明
      - 拉格朗日中值定理 f-f
        - 具体型
        - 抽象型
      - 泰勒公式 高阶次数
      - 牛顿-莱布尼兹公式
        - 求积分∫a,x f'(t)dt=f(x)-f(a)
        - f'与f的转化f(x)=∫a,x f'(t)dt+f(a)
    - 洛必达法则
      - 0/0或∞/∞
      - 去心邻域
      - 可导
      - 结果为0,c≠0,∞
    - 泰勒公式
      - 10个公式
        - sin x, cos x, e^x, ln(1+x), 1/(1-x), 1/(1+x)
        - tan x, arcsin x, arctan x, (1+x)^a
      - 展开原则
        - A/B型：上下同阶
        - A-B型：幂次最低
    - 无穷小比阶
      - lim f(x)/g(x) =
        - 0
        - c≠0
        - ∞
      - 本质上就是计算极限
    - 求不定式极限的方法
      - 0/0或∞/∞
        - 等价无穷小替换
        - 洛必达法则
      - 0·∞ 转化
      - ∞-∞
        - 通分
        - 提取公因式
      - 0^0,1^∞,∞^0
        - 转化：u^v=e^ (v * ln u)
        - 重要极限
  - 函数极限的存在性 9
  - 函数极限的应用 22
- 数列极限
  - 数列极限的定义及使用 8
  - 数列极限的计算与存在性 31

XMind:ZEN | 试用模式

- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用 (23)
    - 函数极限的计算 (82)
    - 函数极限的存在性
      - 具体型
        - 若洛必达法则失效，则用夹逼准则
        - 放大缩小
          - 利用x的取值范围
          - 利用f(x)的取值范围
      - 抽象型
        - 单调有界准则
          - 单调增，有上界
          - 单调减，有下界
    - 函数极限的应用
      - 研究位置
        - 无定义点
          - 间断
        - 分段函数的分段点
          - 不定
      - 连续
        - 内点处：双侧
        - 端点处：单侧
      - 间断
        - 前提
          - 函数在x=x0左右两侧均有定义
        - 第一类间断点
          - 左右极限均存在：
          - 分类
            - 跳跃：左极限≠右极限
            - 可去：左极限=右极限≠函数值
        - 第二类间断点
          - 左右极限至少一个不存在：
          - 分类
            - 无穷：至少一个=∞
            - 振荡：至少一个=振荡不存在
            - 其他
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用 (8)
    - 数列极限的计算与存在性 (31)

XMind:ZEN | 试用模式

- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用 23
    - 函数极限的计算 82
    - 函数极限的存在性 9
    - 函数极限的应用 22
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用
      - 是常数
        - 极限存在，则为常数
        - 记作 lim xn = A
      - 唯一性
      - 有界性
      - 保号性
      - 收敛的充要条件
        - 所有子列都收敛于A
    - 数列极限的计算与存在性
      - 归结原则：变量连续化
        - 把n改成x
        - 把an改成x
      - 直接计算
      - 定义
        - 先斩后奏
        - |xn-a|→0 => lim xn = a
      - 单调有界准则
        - 证什么
          - 单调性
            - X(n+1)和X(n)的大小关系
          - 有界性
            - 单调增，有上界
            - 单调减，有下界
        - 怎么证
          - 用已知不等式
          - 题设条件
      - 夹逼准则
        - 证什么
          - 对xn放缩
          - 取极限
        - 怎么证
          - 基本放缩方法
          - 题设条件
      - 综合：数列极限的存在性+
        - 导数
        - 积分
        - 中值定理
        - 方程（列）
        - 区间（列）
        - 极限

XMind:ZEN | 试用模式